ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 04

MULTIPROCESSADORES E MULTICOMPUTADORES

Como sistemas computacionais distribuem o processamento entre diferentes unidades.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

UMA CPU POR MÁQUINA TEM UM LIMITE

A aula passada acompanhou o ciclo de uma CPU. Hoje a pergunta é outra: e quando o trabalho pede mais unidades?

ONDE PARAMOS

A Aula 03 mostrou a CPU repetindo o ciclo de instrução: busca, decodificação e execução, uma instrução de cada vez.

- Cada máquina que estudamos até aqui tem uma CPU.
- A execução avança instrução por instrução.
- Quando o trabalho cresce, a mesma CPU vira o gargalo.

A PERGUNTA DE HOJE

- E se houver várias unidades de processamento?
- Elas dividem tudo ou cada uma tem o seu?
- Como uma conversa com a outra?

Duas organizações clássicas respondem a essas perguntas. Nenhum detalhe de fabricante entra na aula.

HOJE Duas formas de reunir unidades de processamento: o multiprocessador e o multicomputador.

PARTE 01 / 03

MULTIPROCESSADORES

01 Por que mais de uma unidade

02 A definição

03 Memória compartilhada

MOTIVAÇÃO

QUATRO MOTIVOS PARA REUNIR UNIDADES

01

Mais capacidade

Com mais de uma unidade de processamento, o sistema tem mais capacidade de processamento à disposição.

02

Trabalho ao mesmo tempo

Operações podem avançar de forma concorrente, cada uma em sua unidade.

03

Recursos à disposição

Mais unidades significa mais recursos disponíveis para o sistema usar.

04

Tarefas divididas

Uma tarefa grande pode ser repartida em partes menores e distribuídas.

FOCO A aula trata da organização das unidades. Quanto cada arranjo rende na prática depende do sistema e da tarefa, e não é medida aqui.

CONCEITO

MULTIPROCESSADOR: VÁRIOS PROCESSADORES, UM SISTEMA

A DEFINIÇÃO

Um **multiprocessador** é um sistema com múltiplos processadores ou unidades de processamento dentro de uma mesma arquitetura computacional.

Essas unidades normalmente compartilham recursos, como a memória principal.

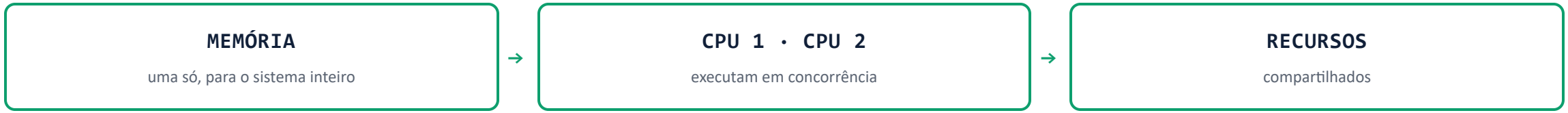
O QUE ISSO SIGNIFICA

- As unidades pertencem ao mesmo sistema.
- Trabalham de forma concorrente, cada uma com seu trabalho.
- Dividem recursos comuns, em especial a memória.

EXEMPLO CORRIQUEIRO Um servidor com vários núcleos segue a mesma ideia: unidades de processamento independentes dentro de um só sistema.

O ESQUEMA

VÁRIAS CPUS, UMA MEMÓRIA, RECURSOS COMUNS



O QUE CIRCULA

- As duas CPUs buscam instrução e dados na mesma memória.
- O resultado de ambas volta para o mesmo sistema.

LEIA COMO MODELO O desenho junta as CPUs em um só bloco para simplificar. A posição na página não indica hierarquia entre elas.

CONCEITO

A MEMÓRIA É UMA SÓ PARA TODAS AS UNIDADES

O QUE SIGNIFICA COMPARTILHAR

No multiprocessador, a memória principal tipicamente é compartilhada: as unidades leem e gravam no mesmo lugar.

O que uma unidade grava na memória, a outra consegue ler em seguida.

POR QUE ISSO IMPORTA

A comunicação entre os processadores acontece por meio dessa memória: um deixa o resultado gravado, o outro busca.

Ninguém precisa enviar nada por uma rede externa.

PARA FIXAR No multiprocessador, a memória compartilhada é o que aproxima as unidades de processamento.

PARTE 02 / 03

MULTICOMPUTADORES

01 A definição

02 Memória local por máquina

03 A conversa pela rede

CONCEITO

MULTICOMPUTADOR: VÁRIOS COMPUTADORES, UMA REDE

A DEFINIÇÃO

Um **multicomputador** é um conjunto de computadores relativamente independentes, cada um com o próprio processador e a própria memória.

A comunicação entre eles acontece por uma rede ou interconexão.

O QUE MUDA EM RELAÇÃO AO MULTIPROCESSADOR

- Aqui não há um sistema único com várias CPUs.
- São máquinas completas trabalhando juntas.
- Não existe memória única: cada máquina cuida da sua.

PARA FIXAR Cada computador mantém o próprio ciclo de instrução, da Aula 03, dentro dele.

O ESQUEMA

CADA MÁQUINA COM O SEU PAR CPU E MEMÓRIA



O QUE CIRCULA

- Cada máquina guarda as próprias instruções e os próprios dados.
- Pela rede atravessa a troca de informações entre máquinas.

LEIA O DESENHO A memória não fica no meio: ela acompanha cada computador. O que fica no meio é a interconexão.

INTEGRAÇÃO

SEM MEMÓRIA COMUM, A CONVERSA VAI PELA REDE

COMO AS MÁQUINAS SE COMUNICAM

Sem memória compartilhada, a troca de informação precisa atravessar a interconexão: uma máquina envia, a outra recebe.

A comunicação entre as unidades é um trabalho explícito da rede.

O QUE CIRCULA PELA REDE

- → Pedidos: uma máquina solicita algo que está na outra.
- → Resultados: partes de uma tarefa que outra máquina precisa usar.

Cada máquina continua executando o próprio ciclo de instrução.

REGRA No multicomputador, nenhuma unidade enxerga a memória da outra diretamente: tudo que trocar passa pela rede.

PARTE 03 / 03

COMPARAÇÃO E EXEMPLO

01 As duas organizações lado a lado

02 Uma tarefa dividida

03 Onde isso aparece

COMPARAÇÃO

AS DUAS ORGANIZAÇÕES, ASPECTO POR ASPECTO

ASPECTO	MULTIPROCESSADOR	MULTICOMPUTADOR
Unidades	vários processadores	vários computadores
Memória	tipicamente compartilhada	tipicamente distribuída
Organização	mais integrada	máquinas independentes
Comunicação	dentro do sistema	por interconexão ou rede
Exemplo corriqueiro	servidor com vários núcleos	cluster de máquinas

MODELO INTRODUTÓRIO A tabela organiza o recorte desta aula. Arquiteturas reais combinam variações dessas ideias, e o detalhe fica para o resto do curso.

EXEMPLO APLICADO

UMA TAREFA EM QUATRO PARTES, DUAS ORGANIZAÇÕES

Considere uma tarefa que se divide em quatro partes iguais de trabalho.

```
tarefa = T1 + T2 + T3 + T4
```

NO MULTIPROCESSADOR

As quatro partes caem em quatro processadores do mesmo sistema. A memória compartilhada guarda os pedaços e reúne o resultado.

A comunicação entre as partes acontece dentro do sistema. Quem termina antes já encontra o trabalho seguinte na mesma memória.

NO MULTICOMPUTADOR

Cada parte roda em um computador diferente, cada um com a própria memória. As partes conversam pela rede.

Cada máquina trabalha no próprio ritmo e envia o que produziu pela interconexão.

MESMA DIVISÃO, CAMINHOS DIFERENTES O que muda é onde os dados de cada parte ficam e como as partes se comunicam.

NO MUNDO REAL

DE NÚCLEOS A CLUSTERS

DENTRO DE UMA MÁQUINA

Servidores atuais trazem processadores com vários núcleos: unidades de processamento independentes dentro de um mesmo sistema, próximas à ideia de multiprocessador.

O detalhe de cada fabricante fica fora do escopo.

ENTRE MÁQUINAS

Computadores completos ligados por rede, cada um com a própria memória, aproximam a ideia de multicomputador. Esse arranjo costuma ser chamado de **cluster**.

A computação em nuvem combina essas ideias em escala maior; fica para outra aula.

ESCOPO Os nomes servem para reconhecer os padrões. Profundidade de paralelismo, sistemas distribuídos e nuvem não são assunto de hoje.

DISCUSSÃO

QUATRO PERGUNTAS PARA FECHAR

1. Em qual organização cada computador mantém a própria memória, sem depender de uma memória única compartilhada?
2. No multiprocessador, como um processador fica sabendo do resultado produzido por outro?
3. O que precisa existir entre os computadores de um multicomputador para que troquem informações?
4. Um servidor com vários núcleos lembra qual das duas organizações? Por quê?

COMO RESPONDER Para cada situação, pergunte onde estão a memória e a comunicação: dentro de um sistema ou entre máquinas.

SÍNTESE

VÁRIOS PROCESSADORES, UMA MEMÓRIA. VÁRIOS COMPUTADORES, UMA REDE.

Essa é a diferença em uma frase. Próxima aula: sistemas de numeração.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I